

Salle IV

# DE L'ART DU COMPAS

*Le géographe de Vermeer prend le compas pour mesurer sa carte. Le SIG est ce même compas, rendu numérique et systématique.*

QGIS, analyses spatiales, traitement de données géographiques.



FIG. IV – JOHANNES VERMEER, « LE GÉOGRAPHE », 1669

PLAN DE LA SALLE

## 1. PRISE EN MAIN DE QGIS



## 2. LES GRANDES FAMILLES D'ANALYSES SPATIALES



## 3. REQUÊTES ATTRIBUTAIRES ET SPATIALES



## 4. AUTOMATISATION AVEC PYTHON



Un SIG (Système d'Information Géographique) permet de stocker, visualiser, interroger et analyser des données géographiques. Ce module présente QGIS — le SIG open-source de référence, gratuit et multiplateforme — puis les grandes familles d'analyses spatiales qu'on retrouve dans tout logiciel SIG, avant d'introduire l'automatisation en Python.

# 1. PRISE EN MAIN DE QGIS

- Panneau des couches (Layers) — liste des données chargées, ordre d'affichage du haut vers le bas
- Vue carte — navigation (zoom/pan), affichage selon le système de coordonnées du projet
- Table attributaire — chaque entité géométrique (point/ligne/polygone) est une ligne, chaque colonne un attribut
- Symbologie — un clic droit sur une couche > Propriétés > Symbologie permet de styliser selon un attribut (couleur par catégorie, dégradé par valeur...)
- Boîte à outils de traitement (Processing Toolbox) — accès à des centaines d'algorithmes d'analyse prêts à l'emploi

### REMARQUE

### SYSTÈME DE COORDONNÉES DU PROJET

QGIS reprojette à la volée l'affichage des couches, mais tout calcul de distance/surface doit se faire dans un système de coordonnées projeté et métrique (voir module 1) — vérifier le CRS du projet (coin bas-droit de la fenêtre) avant tout calcul.

# 2. LES GRANDES FAMILLES D'ANALYSES SPATIALES

| OPÉRATION            | CE QU'ELLE FAIT                                                    | EXEMPLE D'USAGE                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Buffer (zone tampon) | Crée un polygone à une distance fixe autour d'une géométrie        | Zone de 200 m autour d'un cours d'eau (bande réglementaire)       |
| Intersection         | Ne garde que la partie commune entre deux couches                  | Parcelles agricoles qui recoupent une zone inondable              |
| Union / Dissolve     | Fusionne des géométries adjacentes de même valeur                  | Fusionner des parcelles cadastrales par commune                   |
| Jointure spatiale    | Associe les attributs d'une couche à une autre selon leur position | Attribuer à chaque bâtiment la commune dans laquelle il se trouve |
| Clip (découpage)     | Découpe une couche selon l'emprise d'une autre                     | Extraire uniquement les routes situées dans un département        |

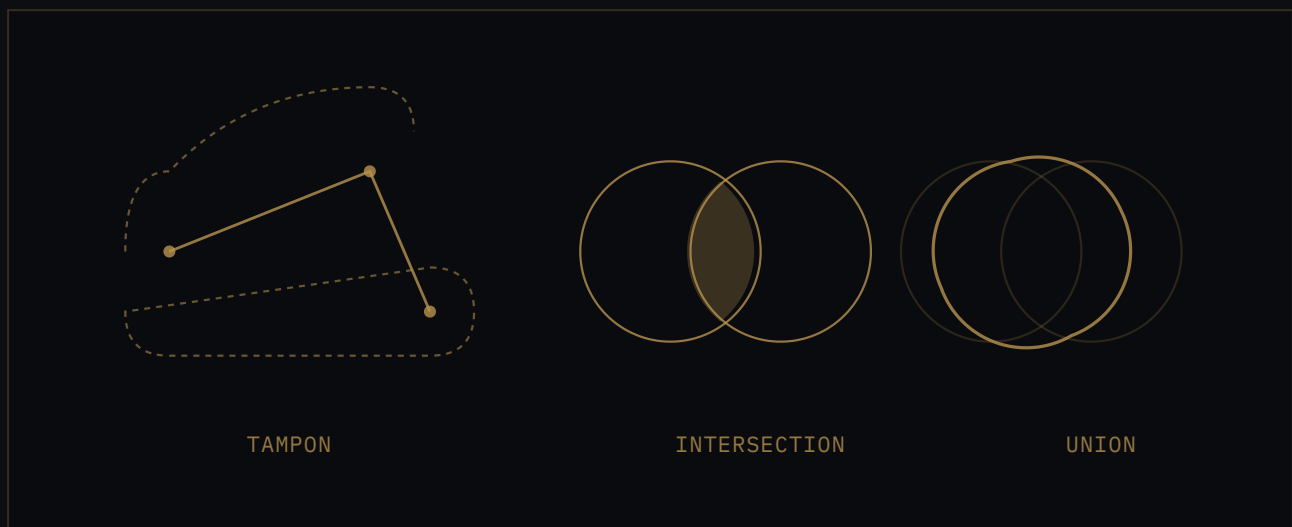


PLANCHE VI – TROIS OPÉRATIONS SPATIALES FONDAMENTALES, VUES COMME DES FIGURES GÉOMÉTRIQUES.

### 3. REQUÊTES ATTRIBUTAIRES ET SPATIALES

Une requête attributaire filtre des entités selon leurs valeurs de champ (ex. : "altitude > 500"). Une requête spatiale filtre selon une relation géométrique avec une autre couche (ex. : "parcelles situées à moins de 500 m d'une route"). QGIS permet de combiner les deux via le générateur d'expressions ou l'outil "Sélection par emplacement".

EXEMPLE D'EXPRESSION QGIS

```
"altitude" > 500 AND "pente" > 15
```

Sélectionne les entités dont l'altitude dépasse 500 m ET la pente dépasse 15° — syntaxe du générateur d'expressions QGIS, proche du SQL.

## 4. AUTOMATISATION AVEC PYTHON

Au-delà de quelques traitements manuels, l'automatisation devient indispensable : traiter des dizaines de fichiers, reproduire un même enchaînement d'analyses sur des données mises à jour régulièrement, ou effectuer des calculs qui n'existent pas nativement dans l'interface. Deux approches complémentaires :

### PYQGIS

- API Python intégrée à QGIS
- Accès à la console Python (Extension > Console Python)
- Permet d'automatiser des chaînes de traitements QGIS existants
- Utile pour scripter des exports, styles, ou traitements répétitifs dans QGIS

### GEOPANDAS (HORS QGIS)

- Bibliothèque Python autonome, basée sur pandas + Shapely
- Manipulation de données vecteur en dehors de toute interface graphique
- Standard pour les pipelines de traitement de données géographiques en Python
- S'intègre naturellement avec rasterio (raster), matplotlib (cartes rapides)

#### EXEMPLE GEOPANDAS – CALCUL DE SURFACE

```
gdf['surface_ha'] = gdf.to_crs(epsg=2154).area / 10_000
```

Reprojection en Lambert-93 (EPSG:2154) avant calcul de surface — indispensable, voir la mise en garde du module 1 sur les coordonnées géographiques.

#### EXEMPLE

### VERS LA PRATIQUE

Le module Travaux pratiques met en œuvre ces outils sur des cas concrets : chargement d'une image Sentinel-2 dans QGIS, calcul de NDVI par calculatrice raster, puis croisement avec une

couche vectorielle via une analyse spatiale.

← DU LANGAGE DES COULEURS

LE CABINET DE L'APPRENTI →